

NP редукция

Александър Девинизов

Съдържание

1	$3SAT \leq_p Vertex\ Cover$	1
2	$Vertex\ Cover \leq_p Ind\ Set$	3
3	$Vertex\ Cover \leq_p Dominating\ Set$	4
4	$Clique \leq_p Dominating\ Set$	6
5	$3-SAT \leq_p Kernel\ (Independent\ Dominating\ Set - IDS)$	8
6	$3-SAT \leq_p Clique$	10

1 $3SAT \leq_p Vertex\ Cover$

Стъпка 1: $Vertex\ Cover \in NP$

Сертификат: $S \subseteq V, |S| \leq k$

Верификация: За всяко ребро $(u, v) \in E$ проверяваме дали $u \in S$ или $v \in S$ за времева сложност $O(|E|)$ - полиномиално.

$\Rightarrow Vertex\ Cover \in NP$

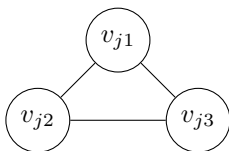
Стъпка 2: Конструирание на редукцията:

1. Джаджа на променливи: за всяка променлива x_i създаваме ребро $(x_i, \neg x_i)$:



В търсения $Vertex\ Cover$ трябва да изберем точно един от двата върха (поне един за да покрим реброто). Избраният връх е със стойност True, неизбраният - False.

2. Джаджи за дизюнкти: За всеки дизюнкт $C_j = (l_{j1} \vee l_{j2} \vee l_{j3})$ създаваме триъгълник от 3 нови върха v_{j1}, v_{j2}, v_{j3} :



За да покрим 3-те ребра, трябва да изберем поне 2 от 3 върха.

3. Свързващи ребра: Свързваме всеки връх от триъгълника с неговия литерален дубликат

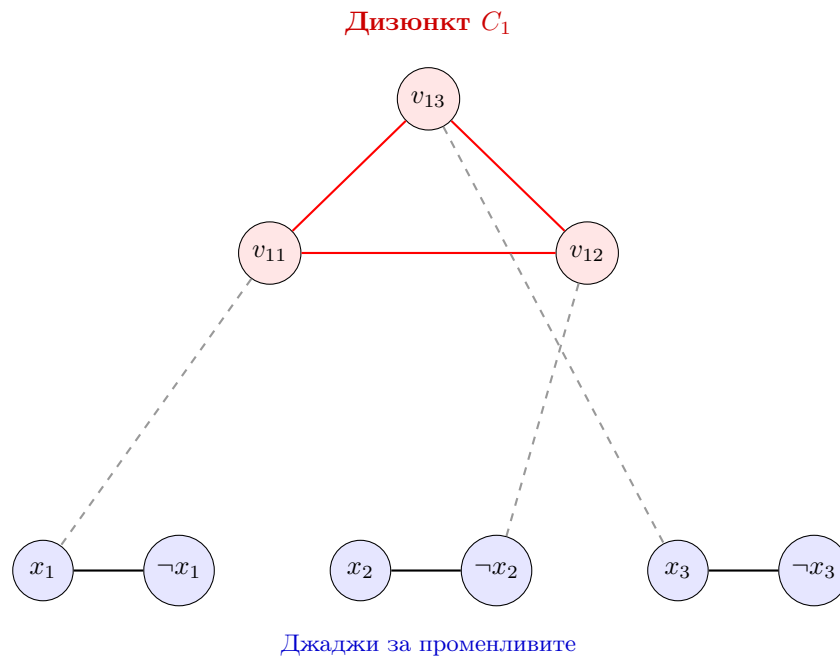
v_{j1} свързан с l_{j1}

v_{j2} свързан с l_{j2}

v_{j3} свързан с l_{j3}

Параметър $k = n + 2m$

Примерен граф за конструкцията: Нека имаме КНФ формула, съдържаща дизюнкта $C_1 = (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$. Долу е показано как се конструират джаджите за трите променливи (долу), триъгълната джаджа за дизюнкта C_1 (горе) и как се свързват помежду си.



Стъпка 3: Конструкцията е полиномиална

за променливи	$-2n$	}	$2n + 3m$
Брой върхове: за дизюнкти	$-3m$		
за ребра	$--$		

за променливи	$-n$	}	$n + 6m$
Брой ребра: за дизюнкти	$-3m$		
за св. ребра	$-3m$		

Констр. = $O(n + m)$ - полиномиална

Стъпка 4: Коректност

$\Rightarrow$ Ако ϕ е удовл., то G има *Vert Cover* с размер $k = n + 2m$

Нека дадено приписване удовл. ϕ . Строим *Vertex Cover* S

1. За всяка променлива x_i добавяме True литерала към S (n върха)

2. За всеки дизюнкт поне един литерал е True $\rightarrow$ неговият връх от триъгълника е свързан с True литерален връх (от 1. той вече е в S). Добавяме другите два върха от триъгълника ($2m$ върха)

Общо $|S| = n + 2m = k$

Проверка

Ребро в джаджа за променлива: покрито от избрания True литерален вр.

Ребра в триъгълник: двата избрани върха покриват всичките 3 ребра на триъгълника свързващо ребро (v_{ji}, L) : ако $L \in S$ (True) - покрито от L . Ако $L \notin S$ (False) - тогава v_{ji} е сред двата добавени върха от триъгълника, значи е в S .

$\Leftarrow$ Ако G има *Vert Cover* S и $|S| \leq n + 2m$, то ϕ е удовлетворима

- За да покрием n ребра в джаджите за променливи, трябва поне n върха (поне 1 от всяка двойка)
- За да покрием триъгълник : трябва поне $2m$ върха (по 2 от всеки триъг.)
- Тъй като $|S| = n + 2m$: S съдържа точно 1 от всяка двойка и точно 2 от всеки триъгълник

За всеки дизюнкт: точно 1 връх от триъг. не е в S . Свързващото ребро между него и литералния му двойник трябва да е покрито $\rightarrow$ литер. вр. е в $S \rightarrow$ литералът е True $\rightarrow$ дизюнктът е удовл.

Заклучение: От стъпка 1 *Vertex Cover* $\in NP$ и от редукцията, която е полиномиална на доказаме, че *Vertex Cover* е *NP*-трудна, следователно $\Rightarrow$ *Vertex Cover* е *NP*-пълна задача.

2 *Vertex Cover* $\leq_p$ *Ind Set*

Стъпка 1: *Ind Set* $\in NP$

Сертификат: Подмножество от върхове $S \subseteq V$ и k

Верификатор: Проверяваме дали $|S| \leq k$ – $O(n)$

Проверяваме всяка двойка върхове от S дали наистина няма ребра между тях:

$$\frac{|S|(|S| - 1)}{2} = O(n^2)$$

Проверяването е за полиномиално време спрямо входа
 $\Rightarrow$ *Ind Set* $\in NP$

Стъпка 2: Конструкция на редукцията

Забелязваме, че едно подмножество $S \subseteq V$ е *Ind Set* тогава и само тогава, когато множеството от върховете $V \setminus S$ е *Vertex Cover*.

Ако имаме *Vertex Cover* с размер k , то тогава *Ind Set* ще се образува с останалите $n - k$ върха.

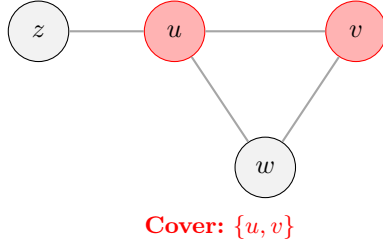
Образуваме новото $k' = n - k$ и запазваме графа G .

Конструкцията е константна (просто изчисляваме $n - k$) - полиномиална.

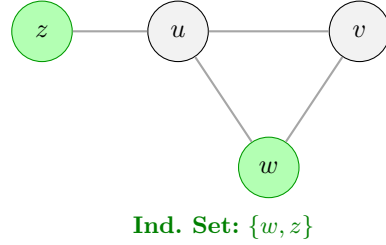
Пример за взаимното допълване на Vertex Cover и Independent Set:

Нека имаме граф с 4 върха $\{u, v, w, z\}$. Ако намерим Vertex Cover с размер $k = 2$ (оцветени в червено), то останалите $n - k = 4 - 2 = 2$ върха задължително образуват Independent Set (оцветени в зелено).

1. Vertex Cover на G ($k = 2$)



2. Independent Set на G ($k' = 2$)



Стъпка 3: $x \in VC \iff f(x) \in IS$

$\Rightarrow x \in VC \Rightarrow f(x) \in IS$

$x = (G, k)$, където $G = (V, E)$ и има покритие на върховете с дълж. k .

Нека това покритие наименуваме с C .

Нека тоталните върхове в графа са $n = |V|$.

Преглеждаме всяка двойка върхове от $V \setminus C : \forall u, v \in V \setminus C$

Между тези два върха няма ребро. От дефиницията за покритие, ако между тях имаше ребро, то тогава поне един връх щеше да се съдържа в подмножеството C , т.е. $(u, v) \notin E$.

Следователно $V \setminus C$ е независимо множество с размер

$$|V| - |C| = n - k$$

$\Leftarrow f(x) \in IS \Rightarrow x \in VC$

По деф. $f(x) = (G, n - k)$, където $G = (V, E)$ и има независимо множ. с $n - k$ върха.

Нека означим това независимо множество с S .

За всяко ребро $(u, v) \in E$ има поне 1 връх, който не е в S , т.е. поне един вр. u или v е в $V \setminus S$, но по деф. Vertex Cover тъкмо за всяко ребро, поне един от двата върха е в подмножеството, образуващо покритие, т.е. $V \setminus S$ е покритие и с размер $|V| - |S| = n - (n - k) = k$.

$\Rightarrow x \in VC \iff f(x) \in IS$

Заключение: От стъпка 1 $Independent Set \in NP$ и от редукцията, която е полиномиална доказахме, че $Independent Set$ е NP -трудна, следователно $\Rightarrow Independent Set$ е NP -пълна задача.

3 $Vertex Cover \leq_p Dominating Set$

Стъпка 1: $Dominating Set \in NP$

Сертификат: подмножество от върхове $D \subseteq V$ и k

Верификатор: Проверяваме $|D| \leq k$

$- O(n)$

Проверяваме за всеки връх $v \in V$, че v е или в D , или има поне един съсед u , който е в D , т.е. формално:

$$\forall v \in V : v \in D \text{ или } \exists u \in D : (u, v) \in E$$

Това става за $O(n^2)$ време.

Оттук общо $O(n^2)$ - полиномиално

$\Rightarrow \text{Dominating Set} \in NP$

Стъпка 2: Конструкция на редукцията $(f(x))$

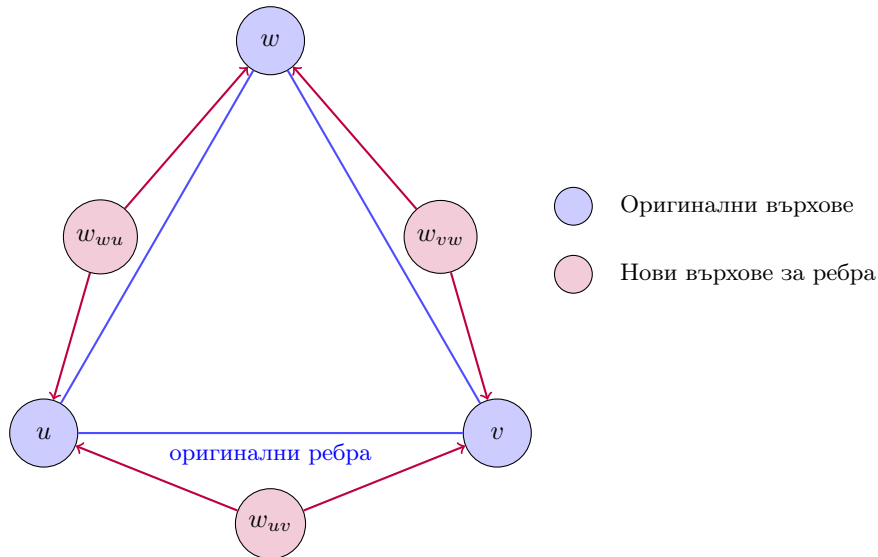
Нека е даден вход за Vertex Cover: $G = (V, E)$ и число k .

Конструираме нов граф $G' = (V', E')$ по следния начин:

1. **Копираме върховете:** върхове от V отиват в V'
2. **Копираме ребрата:** ребра от E отиват в E'
3. **Джаджи за ребрата:** За всяко оригинално ребро $e = (u, v) \in E$, добавяме нов връх w_e в V' . Свързваме w_e с двата края на реброто e , т.е. добавяме ребрата (u, w_e) и (w_e, v) в E' .

Ново целево число за размер на G' , което е точно k .

Цял примерен граф за редукцията: Нека оригиналният граф G е триъгълник с върхове $\{u, v, w\}$ и търсим Vertex Cover с размер $k = 2$. Долу е показан трансформираният граф G' , в който за всяко оригинално ребро е добавен съответният спомагателен връх (w_{uv}, w_{vw}, w_{wu}) , свързан с двата му края.



Стъпка 3: Констр. е полиномиална

Общо върхове: $|V| + |E|$ - за всяко ориг. ребро се добавя нов връх.

Общо ребра: $|E| + 2|E|$ - за всяко ребро има връх, който се свързва с двата му края. върха, образуващи оригиналното ребро.

$\Rightarrow$ трансформацията отнема $O(|V| + |E|)$ време - полиномиално

Стъпка 4: Коректност : $x \in VC \iff f(x) \in DS$

Посока $\Rightarrow$: $x \in VC \rightarrow f(x) \in DS$

Нека C е покритие на върхове с размер k .

1. **Оригиналните върхове от G :** Ако даден вр. $u \in V$ не е в C , реброто инцидентно на u трябва да бъде покрито от някой съсед $v \in C$. Тъй като запазваме оригиналните ребра, v доминира u .
2. **Новите върхове w_e :** за всяко ребро $e = (u, v)$, поне един от неговите краища е в C (защото ако има ребро, то трябва да се покрие). Тъй като w_e е свързан с u и v в G' , то w_e е доминиран от този край, който е в C .

$\Rightarrow C$ е валидно доминиращо множество с размер k .

Посока $\Leftarrow$: $f(x) \in DS \rightarrow x \in VC$

Нека $f(x)$ е доминиращо множество в G' с размер k . Да го означим с D .

Ако $w_e \in D$ (т.е. новия вр. е в D), то тогава можем да модифицираме множеството. Ако $w_e \in D$, то w_e доминира само u и v . Ако заменим w_e с u или v , то отново или u , или v ще доминира w_e , но ще доминира и допълнителни върхове в графа (ако е свързан с тях). Така модифицираме множеството да съдържа само оригинални върхове.

Нека $e = (u, v) \in E$ - произв. ребро. В G' $\exists w_e$. Тъй като D е доминиращо множество и не съдържа новите върхове ($w_e \notin D$), за да бъде w_e доминиран, трябва един от двамата му съсед u или v да бъде в D , т.е. $u \in D$ или $v \in D$.

Ако допуснем, че нито u , нито v не са в D , то тогава тази двойка върхове няма да е покрита - противоречие.

Но това е точно деф. за Vertex Cover, следователно D е покритие на върховете с размер k

$$\Rightarrow x \in VC \iff f(x) \in DS$$

Заклучение: Така доказахме, че $DS \in NP$ и $DS \in NP$ -трудна

$$\Rightarrow DS \text{ е } NP\text{-пълна задача}$$

4 $Clique \leq_p Dominating Set$

Стъпка 1: $Dominating set \in NP$

Сертификат: подмножество D и число k

Верификатор: Проверяваме $|D| \leq k$ – $O(n)$

Проверяваме дали за всеки вр. $v \in V$ дали е в D или дали има съсед от D , т.е. формално:

$$\forall v \in V : v \in D \text{ или } \exists u \in D : (u, v) \in E$$

Това става за $O(n^2)$ време

Общо $O(n^2)$ - полиномиално

$$\Rightarrow Dominating Set \in NP$$

Стъпка 2: Конструкция на редукцията

Получаваме вход за $Clique$: граф $G = (V, E)$ и целево число k

Конструираме нов граф $G' = (V', E')$

1. Вземаме допълнителния граф $\overline{G}$: постр. $\overline{G}$ като слагаме ребра на местата, където няма, и премахваме ребрата, където е имало (така кликата се трансформира в независимо множество)
2. За всяко добавено ребро добавяме нов връх w_e за реброто (u, v) и свързваме $(u, w_e), (v, w_e)$
3. Целевото число ще бъде за размер $n - k$ за DS

Ако в G има клика с размер k :

В $\overline{G}$ между тези k върха няма нито едно ребро, останалите върхове образуват покритие на върхове в $\overline{G}$. Така свеждаме до Vertex Cover.

Стъпка 3: Редукцията е полиномиална

Ако имаме $|V| = n$, то тогава новият граф G' ще се трансформира за $O(n^2)$ време.

Всички върхове: $|V| + |\overline{E}|$

Всички ребра: $|\overline{E}| + 2|\overline{E}| = 3|\overline{E}|$

Остава $O(n^2)$ - полиномиално

Стъпка 4: Коректност : $x \in Clique \iff f(x) \in DS$

Посока $\Rightarrow$: $x \in Clique \rightarrow f(x) \in DS$

Имаме K клика в оригиналния граф G . Обръщаме графа от конструкцията и между върховете на k няма ребра. Разглеждаме останалите върхове $D = V \setminus K$. Твърдим, че това D е доминиращото множ. в G' .

Допускаме обратното, т.е. D не е доминиращо. Това означава, че в G' има нов връх w_e , който не е доминиран от никой връх в D . Тъй като w_e съответства на $e = (u, v) \in \overline{E}$ от $\overline{G}$, то неговите съседи са единствено u или v . Ако w_e не е доминиран, то u и v не са в D . То тогава те трябва да са в K , но ако $u, v \in K$, това означава, че в оригиналния граф G между тях е трябвало да има ребро, и ако е имало ребро, то в $\overline{G}$ u и v няма да имат изобщо ребро между тях и няма да имат връх w_e - противоречие с допускането.

Следователно $D = V \setminus K$ е валидно доминиращо множество с размер $|V| - |K| = n - k$.

Посока $\Leftarrow$: $f(x) \in DS \Rightarrow x \in Clique$

Нека D е доминиращо множество в G' , състоящо се само от оригинални върхове - ако има нови върхове, то може да направим модификация и да заместим връх w_e с един от съседите му оригинални върхове, като това ще запази или подобри броя доминиращи върхове.

Разгл. останалите върхове $K = V \setminus D$

Твърдим, че K образува клика в оригиналния граф G .

Допускаме, че K не образува клика.

Щом K не образува клика, то в G липсва ребро между поне два върха $u, v \in K$. Тъй като това ребро липсва, то тогава то ще бъде налично в $\overline{G}$ и ще има нов връх w_e , чиито съседи са точно u, v .

Имаме, че $u, v \in K$; $u, v \in V \setminus D$, т.е. u, v не влизат изобщо в D , но тогава връхът w_e няма да бъде доминиран от никой връх и $\Rightarrow D$ не е доминиращо множество - противоречие с допускането.

Следователно K е валидна клика за графа G с размер:

$$|V| - |D| = n - (n - k) = k$$

$$\Rightarrow x \in Clique \iff f(x) \in DS$$

Заключение: От стъпките покажахме, че:

$$\begin{aligned} DS \in NP \text{ и } DS \in NP - \text{трудна} \\ \Rightarrow DS \in NP - \text{пълна задача} \end{aligned}$$

5 3-SAT $\leq_p$ Kernel (Independent Dominating Set – IDS)

Стъпка 1: $Kernel \in NP$

Сертификат: подмножество $U \subseteq V$ ($G = (V, E)$)

Верификатор: за всяка двойка върхове $v, u \in U$ проверяваме дали има ребро и за всеки връх $w \in V \setminus U$ проверяваме дали $\exists u \in U : (w, u) \in E$

Общо - $O(n^2)$ - времева сложност - полиномиална

$$\Rightarrow Kernel \in NP$$

Стъпка 2: Конструкция на редукцията

1. Джаджа на променливите:

За всяка променлива x_i , създаваме двойка върхове x_i и $\neg x_i$. Между тях поставяме двупосочни ребра (т.е. цикъл с дължина 2):

$$(x_i, \neg x_i) \in E \text{ и } (\neg x_i, x_i) \in E$$

Смисъл:

- поради условие 1, U не може да съдържа x_i и $\neg x_i$ едновременно
- поради условие 2 - U трябва да съдържа поне един от тях, за да може да $\exists v \in U : (x_i, v) \in E$ или $(\neg x_i, v) \in E$ (т.е. да покрива/доминира другия)

2. Джаджа за дизюнкт: За всеки дизюнкт C_j имаме 3 върха z_{j1}, z_{j2}, z_{j3} свързани в ориентиран триъгълник.

Ако разгледаме този 3-ъгълник изолирано, той няма ядро. Ако изберем един връх в U , той доминира следващия, но третият остава нито в U , нито доминиран - противоречие с условието. Ако изберем 2, нарушаваме независимостта - отново прот. с условието.

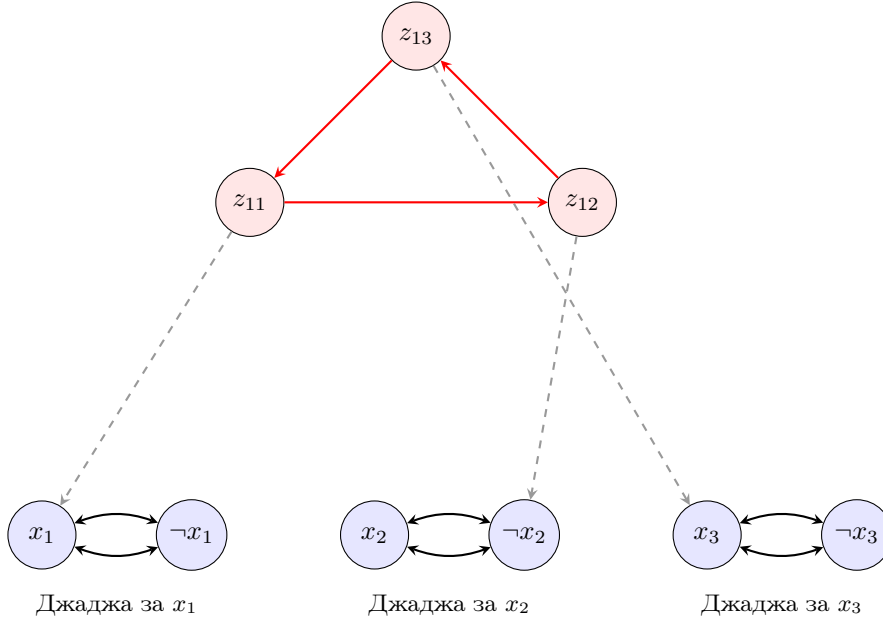
Как се справяме: Единственият начин върховете в 3-ъгълника да бъдат удовлетворени, съгласно правилата, е:

Ако l_{ji} е истинен литерал, слагаме трите ориентирани ребра $(z_{j1}, y_i), (z_{j2}, y_i), (z_{j3}, y_i) \in E$

Ако $\overline{l_{ji}}$ е истинен литерал: $(z_{j1}, \overline{y_i}), (z_{j2}, \overline{y_i}), (z_{j3}, \overline{y_i}) \in E$

Примерен граф за конструкцията: Нека разгледаме дизюнкта $C_1 = (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$. Долу е показана джаджата за дизюнкта (ориентиран триъгълник от 3 върхове) и как неговите върхове сочат към съответните им литерали в джаджите за променливи (2-цикли).

Дизюнкт C_1



Стъпка 3: Редукцията е полиномиална

Върхове: $2n + 3m$

Ребра: $2n + 3m + 9m = 2n + 12m$

↑ по 3 ребра към всеки литерал (зависи дали е T/F)

Общо - $O(n + m)$ - полиномиално

Стъпка 4: Коректност: $x \in 3\text{-SAT} \iff f(x) \in \text{Kernel} (IDS)$

Посока $\Rightarrow$: $x \in 3\text{-SAT} \Rightarrow f(x) \in \text{Kernel}$

$x = \phi$ удовлетворяваща 3SAT

За всяка променлива x_i : ако $x_i = \text{True}$, добавяме y_i в U , ако $\overline{x_i} = \text{True}$, добавяме $\overline{y_i}$ в U

Не добавяме нито един връх от z_{ij} в U . Ако допуснем, че го добавим, то тогава ще имаме връзка между z_{ij} и y_i (или $\overline{y_i}$), което е противоречие с деф. на задачата.

Проверка:

Усл. 1: В U има само по един връх от всеки 2-цикъл. Между различните 2-цикли няма ребра $\Rightarrow$ върховете в U нямат ребра помежду си

Усл. 2 За променливите: Във всеки 2-цикъл единият вр. е в U , а другият е доминиран от него.

За дизюнктите: Тъй като ϕ е изпълнима, то във всеки дизюнкт има един литерал, който е истинен. Нека да бъде k -тия литерал, който съответства на променлива x_λ . Тогава $\exists$ ребро от вс. върхове на този 3-цикъл към съотв. вр. y_λ (или $\overline{y_\lambda}$). Тъй като това ребро сочи към вр., който е от U , то z_{j1}, z_{j2}, z_{j3} са доминирани.

Щом вс. върхове в U са независими и доминират останалите върхове, то U е валидно множество за Kernel.

Посока $\Leftarrow : f(x) \in \text{kernel} \Rightarrow x \in 3\text{-SAT}$

Нека $G = (V, E)$ има валидно множество U .

Може ли някой вр. z_{ij} да бъде в U ?

Ако напр. z_{i1} е в U , то това означава, че от независимостта z_{i3} и z_{i2} не могат да са в U . Тъй като z_{i1} сочи единствено към z_{i2} , то връхът z_{i2} не е доминиран от z_{i1} (а реброто е (z_{i2}, z_{i3})). Променливите нямат ребра към z , та z_{i2} си остава недоминиран.

Следователно не може z_{ij} да бъде от U .

Може ли и двата върха y_i и $\bar{y}_i$ да бъдат от U - не, защото се чути зависимостта, че не може между 2 върха от U да има ребро.

Върховете от z_{ij} трябва да бъдат доминирани от връх, участващ в 2-цикъл, т.е. поне един литерал трябва да бъде истинен, за да има валидна доминация на вр. от $V \setminus U$ и вр. от U . От конструкцията: z_{i1}, z_{i2}, z_{i3} сочат към върхове на променливата, която има стойност истина. Тъй като този литерал има истинна оценка и е от U , то значи, че дизюнктът е удовлетворен.

Тъй като това е валидно за всеки дизюнкт, то ϕ формулата е валидна.

Заключение: По този начин показахме, че:

$\text{Kernel}(\text{IDS}) \in NP$ и чрез полиномиална редукция $\text{Kernel} \in NP$ – трудна

$\Rightarrow \text{Kernel} \in NP$ – пълна

6 $3\text{-SAT} \leq_p \text{Clique}$

Стъпка 1: $\text{Clique} \in NP$

Сертификат: подмножество $V' \subseteq V$

Верификатор: Проверяваме дали $|V'| \geq k$ – $O(n)$

Проверяваме дали между всеки два върха от V' има ребро в E – $O(n^2)$

Общо: $O(n^2)$ - полиномиално

$\Rightarrow \text{Clique} \in NP$

Стъпка 2: Конструкция на редукцията

Нека ϕ е КНФ на n променливи и m дизюнкта.

Върхове: За всеки литерал във всеки дизюнкт създаваме по един връх, т.е. по 3 върха за дизюнкт = $3m$ върхове.

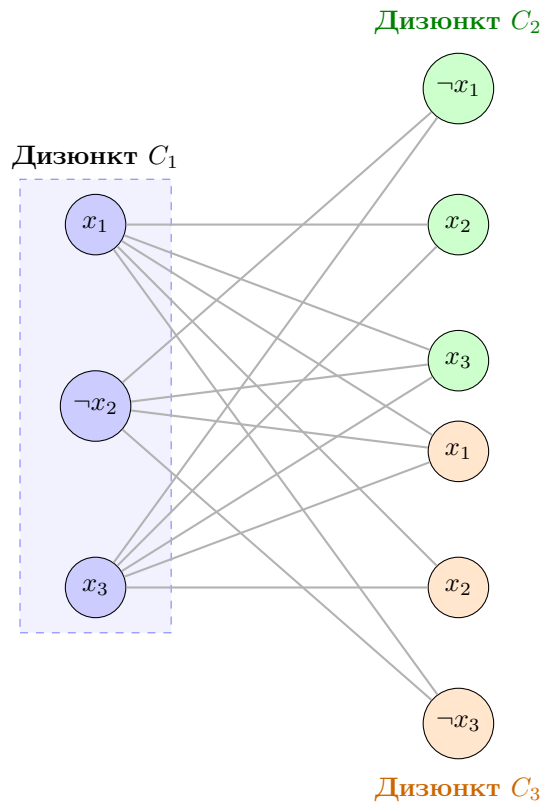
Ребра: Свързваме два върха с ребро тогава и само тогава, когато:

- двата върха са от различни дизюнкти
- двата върха не си противоречат, т.е. $(x_i, \neg x_i) \notin E$

Цел: търсим клика с размер m . Клика с размер m означава поне m върха със степен $m - 1$.

Примерен граф за редукцията: Нека имаме КНФ формула с 3 дизюнкта: $\phi = (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee \neg x_3)$.

Долу е изобразен първият дизюнкт C_1 и как неговите върхове се свързват към съвместимите върхове от дизюнктите C_2 и C_3 . За прегледност, ребрата между самите C_2 и C_3 са спестени.



Стъпка 3: Конструкцията е полиномиална

Върхове: $3m$

$- O(m)$

Ребра: между $3m$ или $2m, \dots, 3m - 1$ в зависимост дали участва обратен литерал в останалите дизюнкти. Общо за всички дизюнкти $O(m^2)$.

Общо време за построяване: $O(m^2)$ - полиномиално.

Стъпка 4: Коректност: $x \in 3-SAT \iff f(x) \in Clique$

Посока $\Rightarrow$: $x \in 3-SAT \rightarrow f(x) \in Clique$

Нека ϕ е валидна КНФ с n променливи и m дизюнкта.

От това, че ϕ е валидна, то поне един литерал от всеки дизюнкт е истинен. Избираме по един истинен литерал от всеки дизюнкт и твърдим, че това е клика с размер m . Нека го означим с K .

Д-во: Тъй като взехме по един истинен литерал от всеки дизюнкт, то всеки вр. от K е от различен дизюнкт и не си противоречи с друг литерал (не може x_i и $\neg x_i$ да са истинни едновременно) и щом са от различни дизюнкти, то по конструкция имат ребро помежду си. И това е за всеки вр. от K , т.е. $\forall v \in K$ има поне m ребра, следователно образува клика (всеки 2 върха са свързани).

Посока $\Leftarrow$: $f(x) \in Clique \rightarrow x \in 3-SAT$

Нека K е клика с размер m . Това означава, че всеки връх е свързан със всеки друг връх.

Тъй като в конструкцията няма ребра между върховете от един и същ дизюнкт, кликата не може да съдържа два върха от едно и също място. Понеже кликата е с размер m , а дизюнктите са точно m , то всеки връх от кликата е от различен дизюнкт.

Задаваме стойност True на всеки литерал, съответстващ на връх от кликата, ако не използваме върха задаваме стойност False.

Ако два върха x_i и $\neg x_i$ са свързани, това би противоречало на конструкцията, следователно няма как и x_i и $\neg x_i$ да участват в кликата.

Тъй като сме избрали литерал за всеки дизюнкт да бъде True, то тогава всеки дизюнкт ще бъде истина. Щом всички от дизюнктите са истина, то тогава ϕ е удовлетворена форма.

$$\Rightarrow x \in 3\text{-SAT} \iff f(x) \in \text{Clique}$$

Заключение: От стъпките показахме, че:

1. $\text{Clique} \in NP$
2. от полиномиалната редукция $\text{Clique} \in NP$ -трудна

$$\Rightarrow \text{Clique} \in NP\text{-пълна задача}$$